

求一次函数解析式专题（一）·练习卷

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

待定系数法基本步骤 1. 设解析式为 $y = kx + b$ ($k \neq 0$);

2. 代入已知点坐标，得到关于 k, b 的方程或方程组；

3. 解方程组求出 k, b ;

4. 写出解析式并检验。

1. 一次函数的图像经过点 $(1, 2)$ 和点 $(3, 8)$ ，则该函数的解析式为
A. $y = 3x - 1$ B. $y = 2x$ C. $y = x + 1$ D. $y = 3x$
2. 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = 2x - 5$ 平行，且经过点 $(1, 3)$ ，则该函数的解析式为
A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x - 1$ C. $y = 2x + 5$ D. $y = -2x + 5$
3. 已知直线与 $y = -3x + 1$ 平行，且经过点 $(0, -2)$ ，则其解析式为
A. $y = -3x - 2$ B. $y = -3x + 2$ C. $y = 3x - 2$ D. $y = -3x$
4. 直线 $y = kx + b$ 与直线 $y = x + 4$ 平行，且经过点 $(3, 2)$ ，则 b 的值为
A. -1 B. 1 C. 2 D. 5

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 一次函数的图像经过 $(0, 3)$ 和 $(-2, 0)$ 两点，则该一次函数的解析式为 ▲。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

已知一次函数的图像经过 $A(2, 7)$ 和 $B(-1, 1)$ 两点。

(1) 求这个一次函数的解析式；(2) 判断点 $C(3, 9)$ 是否在该函数的图像上。

7. (20 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = -2x + 5$ 平行，且经过点 $M(1, 4)$ 。

(1) 求该一次函数的解析式；(2) 求该函数的图像与 x 轴和 y 轴的交点坐标。